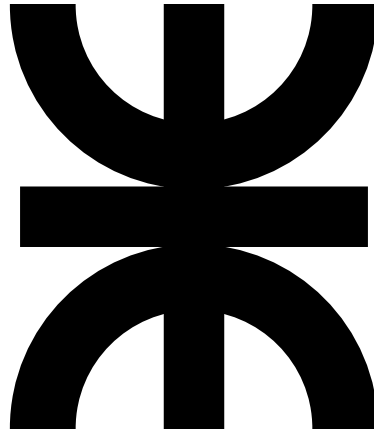


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL

FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

INGENIERÍA ELECTRÓNICA



Electrónica Aplicada I

Trabajo Práctico 2

Fuente de Alimentación de Tensión Variable

DOCENTES : Ing. Guillermo Gastón Riva
Ing. Pablo Gabriel Miklosa

CÁTEDRA : Electrónica Aplicada I

CURSO : 3R4

ALUMNOS : Gonza Elías Noel Imanol 87669
Franceschi Tobias 413574
Pappalardo Santiago 94606
Moyano Fabricio 89997

CÓRDOBA, ARGENTINA

2026



Índice

1. Planteamiento e introducción teórica	1
1.1. Diagrama general en bloques	1
1.2. Transformador	1
1.2.1. Forma de onda en el secundario	2
1.2.2. Selección de la corriente del transformador	3
1.3. Rectificación	3
1.3.1. Frecuencia de la señal rectificada	4
1.3.2. Tensión luego del puente rectificador	4
1.3.3. Selección de los diodos	5
1.4. Filtrado	5
1.4.1. Cálculo del capacitor de filtro	6
1.4.2. Tensión nominal del capacitor	7
1.4.3. Filtrado de alta frecuencia	8
1.5. Regulación	8
1.5.1. Tensión de salida	8
1.5.2. Condición de regulación	9
1.5.3. Potencia disipada por el regulador	9
1.5.4. Forma de onda a la salida del regulador	10
1.6. Circuitos auxiliares y de protección	10
1.6.1. Fuente auxiliar negativa	11
1.6.2. Diodos de protección del LM317	11
1.6.3. Capacitores de desacople y estabilidad	12
1.6.4. Indicador de encendido	12
1.7. Resumen del funcionamiento	12
2. Ensayos y mediciones	14
2.1. Medición de ripple	14
2.1.1. Ripple en el filtro capacitivo y determinación de parámetros	14
2.1.2. Determinación de la resistencia interna del transformador y los diodos	16
2.2. Mediciones finales	17
2.2.1. Regulación de voltaje	17
2.2.2. Factor de ripple	18
2.2.3. Cálculo de la temperatura de junta	19



3. Esquemático completo de la fuente	20
4. Bibliografía	23

1. Planteamiento e introducción teórica

El objetivo del presente trabajo práctico es analizar, construir y ensayar una fuente de alimentación lineal de tensión variable, capaz de proporcionar una tensión continua regulada comprendida aproximadamente entre 0 V y 30 V, con una corriente máxima de 1,5 A.

Los circuitos electrónicos requieren, en general, una alimentación de tensión continua. Sin embargo, la energía disponible en la red eléctrica se presenta como una tensión alterna de aproximadamente 220 V y 50 Hz. Por este motivo es necesario realizar una serie de etapas de conversión hasta obtener una tensión continua, filtrada y regulada.

De manera general, el proceso realizado por la fuente puede representarse como:

$$V_{\text{rms}} \longrightarrow V_{\text{pico}} \longrightarrow V_{\text{rectificada}} \longrightarrow V_{\text{filtrada}} \longrightarrow V_{\text{regulada}}. \quad (1)$$

Cada uno de estos procesos es llevado a cabo por un bloque diferente de la fuente de alimentación.

1.1. Diagrama general en bloques

En la Figura 1 se muestra de forma simplificada la estructura de la fuente.

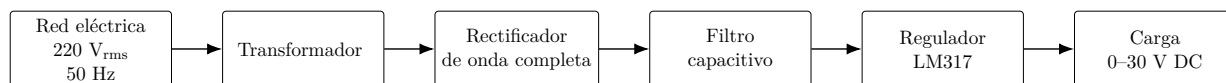


Figura 1: Diagrama general en bloques de la fuente de alimentación.

Cada etapa cumple una función determinada:

- El **transformador** reduce la tensión de la red eléctrica y proporciona aislación galvánica.
- El **rectificador** convierte la tensión alterna en una tensión unidireccional pulsante.
- El **filtro capacitivo** disminuye las variaciones de la señal rectificada.
- El **regulador LM317** estabiliza y permite ajustar la tensión de salida.
- Una **fuente auxiliar negativa** permite extender el rango de regulación hasta aproximadamente 0 V.

1.2. Transformador

El transformador constituye la primera etapa de la fuente de alimentación y cumple dos funciones fundamentales:

1. **Reducir la tensión** proveniente de la red eléctrica desde 220 V a valores adecuados para las etapas electrónicas posteriores.

2. Proporcionar **aislación galvánica** entre la red eléctrica y el circuito de baja tensión.

El transformador empleado posee un secundario con derivación central, cuya especificación nominal es:

$$12 + 12 \text{ V AC}, \quad 3 \text{ A.} \quad (2)$$

Esto permite disponer de dos niveles de tensión:

- aproximadamente 12 V AC utilizando una sola mitad del secundario;
- aproximadamente 24 V AC utilizando el secundario completo.

La selección entre ambos niveles permite reducir la potencia disipada por el regulador LM317 cuando se utilizan tensiones de salida bajas.

1.2.1. Forma de onda en el secundario

La tensión obtenida en el secundario continúa siendo sinusoidal.

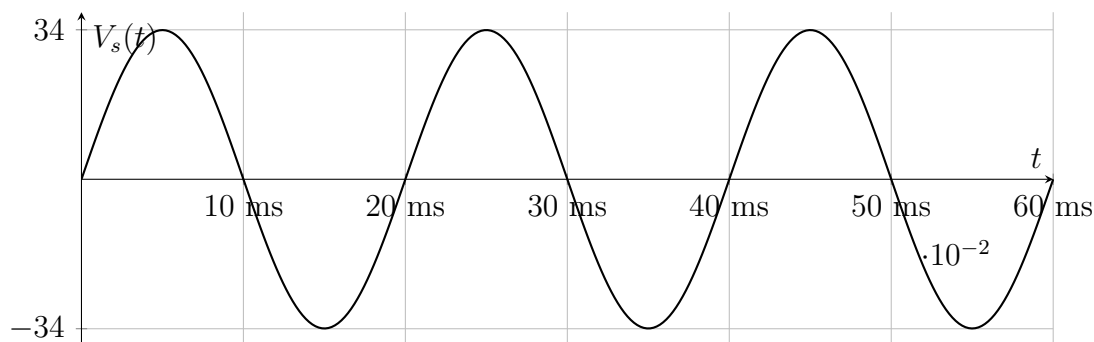


Figura 2: Forma de onda aproximada para un secundario de 24 V_{rms}.

Para una señal sinusoidal, la relación entre su tensión eficaz y su tensión pico es:

$$V_{\text{pico}} = \sqrt{2} V_{\text{rms}}. \quad (3)$$

Para el secundario completo:

$$V_{\text{sec,rms}} = 24 \text{ V}, \quad (4)$$

$$V_{\text{sec,pico}} = 24\sqrt{2}, \quad (5)$$

$$V_{\text{sec,pico}} \approx 33,94 \text{ V}. \quad (6)$$

Por lo tanto, aunque el transformador sea denominado de 24 V AC, el valor máximo instantáneo de la señal es aproximadamente 33,94 V.



1.2.2. Selección de la corriente del transformador

La corriente eficaz que circula por el secundario del transformador es superior a la corriente continua entregada a la carga debido al comportamiento del rectificador y del filtro capacitivo.

Una aproximación utilizada para este tipo de fuentes es:

$$I_{S(\text{rms})} \approx kI_O, \quad (7)$$

donde el factor k puede encontrarse aproximadamente entre 1,6 y 2.

Tomando un valor medio:

$$k \approx 1,8, \quad (8)$$

y considerando la corriente máxima requerida:

$$I_O = 1,5 \text{ A}, \quad (9)$$

se obtiene:

$$I_{S(\text{rms})} \approx 1,8(1,5 \text{ A}), \quad (10)$$

$$I_{S(\text{rms})} \approx 2,7 \text{ A}. \quad (11)$$

Por este motivo, un transformador especificado para aproximadamente 3 A resulta adecuado para el diseño.

Punto importante

El transformador no rectifica la tensión. Su función es reducir el nivel de tensión y proporcionar aislación galvánica. La conversión de alterna a continua se realiza posteriormente mediante el puente rectificador.

1.3. Rectificación

La tensión entregada por el secundario del transformador es alterna. Para poder alimentar las etapas posteriores se debe obtener una señal cuya corriente circule siempre en el mismo sentido.

Para ello se utiliza un **rectificador de onda completa en puente**, también denominado puente de Graetz.

Durante cada semiciclo de la señal de entrada conducen dos diodos del puente. Durante el semiciclo siguiente conducen los otros dos diodos.

Como resultado, ambos semiciclos de la señal alterna aparecen con la misma polaridad a la salida.

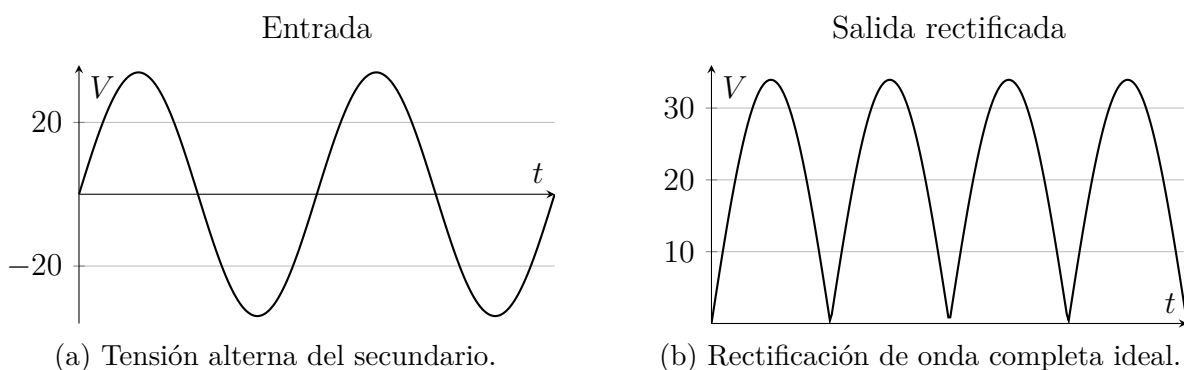


Figura 3: Efecto de la etapa rectificadora.

1.3.1. Frecuencia de la señal rectificada

La frecuencia de la red eléctrica es:

$$f_{\text{red}} = 50 \text{ Hz.} \quad (12)$$

Al utilizar un rectificador de onda completa se aprovechan ambos semiciclos, por lo que la frecuencia de la señal rectificada resulta:

$$f_{\text{rect}} = 2f_{\text{red}}. \quad (13)$$

Por lo tanto:

$$f_{\text{rect}} = 2(50 \text{ Hz}) = 100 \text{ Hz.} \quad (14)$$

1.3.2. Tensión luego del puente rectificador

En cada semiciclo conducen dos diodos simultáneamente. Considerando para cada diodo una caída directa aproximada de:

$$V_D \approx 0,7 \text{ V,} \quad (15)$$

la tensión máxima disponible luego del puente puede aproximarse mediante:

$$V_{\text{pico,rect}} = V_{\text{sec,pico}} - 2V_D. \quad (16)$$

Para el secundario de $24 \text{ V}_{\text{rms}}$:

$$V_{\text{pico,rect}} = 24\sqrt{2} - 2(0,7), \quad (17)$$

$$V_{\text{pico,rect}} = 33,94 - 1,4, \quad (18)$$

$$V_{\text{pico,rect}} \approx 32,54 \text{ V.} \quad (19)$$

Esta es la tensión máxima aproximada disponible para cargar el capacitor de filtrado.



1.3.3. Selección de los diodos

Cada diodo del puente conduce aproximadamente durante la mitad de los ciclos.

Como primera aproximación:

$$I_{F(AV)} \approx \frac{I_O}{2}. \quad (20)$$

Para una corriente máxima de salida de:

$$I_O = 1,5 \text{ A}, \quad (21)$$

resulta:

$$I_{F(AV)} \approx \frac{1,5}{2} = 0,75 \text{ A}. \quad (22)$$

Sin embargo, debido al capacitor de filtrado, la corriente real que circula por los diodos se presenta en forma de pulsos de elevada amplitud.

Por este motivo también debe verificarse en la hoja de datos la corriente directa de pico no repetitiva, normalmente indicada mediante I_{FSM} .

En el circuito se emplean diodos de la familia 1N540x, adecuados para manejar corrientes superiores a las requeridas por la fuente.

La tensión inversa que debe soportar cada diodo puede aproximarse como:

$$V_{RRM} \approx V_{\text{sec,pico}} - V_D. \quad (23)$$

Por lo tanto:

$$V_{RRM} \approx 33,94 - 0,7, \quad (24)$$

$$V_{RRM} \approx 33,24 \text{ V}. \quad (25)$$

Los diodos seleccionados poseen una tensión inversa máxima considerablemente superior a este valor, por lo que trabajan con un margen de seguridad adecuado.

Punto importante

La frecuencia pasa de 50 Hz a 100 Hz porque el puente rectificador utiliza tanto el semiciclo positivo como el negativo. En cada período de la red aparecen dos máximos positivos a la salida.

1.4. Filtrado

La señal obtenida luego del rectificador posee una única polaridad, pero todavía presenta grandes variaciones de amplitud.

Por este motivo se incorpora un capacitor de filtrado conectado en paralelo con la salida del puente rectificador.

El capacitor se carga cuando la tensión rectificada se aproxima a su valor máximo. Cuando la tensión del rectificador comienza a disminuir, el capacitor entrega energía a la carga.

Este proceso permite mantener la tensión durante el intervalo comprendido entre dos máximos consecutivos.

La pequeña variación periódica que permanece sobre la componente continua se denomina **ripple** o **rizado**.

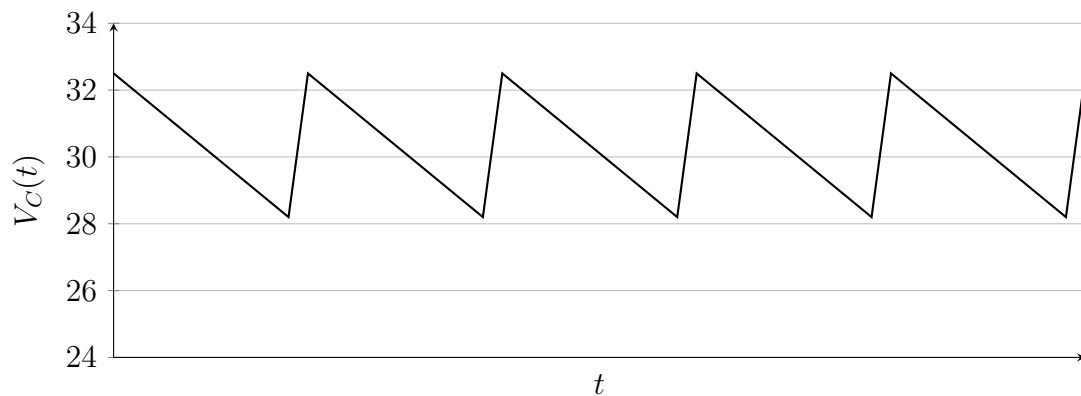


Figura 4: Representación aproximada de la tensión luego del filtro capacitivo.

1.4.1. Cálculo del capacitor de filtro

Para un rectificador de onda completa, la frecuencia del rizado es:

$$f_{\text{ripple}} = 2f_{\text{red}} = 100 \text{ Hz.} \quad (26)$$

Una aproximación para dimensionar el capacitor es:

$$C \approx \frac{I_L}{f_{\text{ripple}} \Delta V}. \quad (27)$$

Como:

$$f_{\text{ripple}} = 2f_{\text{red}}, \quad (28)$$

también puede escribirse:

$$C \approx \frac{I_L}{2f_{\text{red}} \Delta V}. \quad (29)$$

Donde:

- C es la capacidad del capacitor;
- I_L es la corriente de carga;

- f_{red} es la frecuencia de la red;
- ΔV es el ripple pico a pico.

En el circuito implementado se utiliza:

$$C_1 = 3300 \mu\text{F}. \quad (30)$$

Para estimar el ripple a plena carga puede despejarse:

$$\Delta V \approx \frac{I_L}{f_{\text{ripple}} C}. \quad (31)$$

Considerando:

$$I_L = 1,5 \text{ A}, \quad (32)$$

$$f_{\text{ripple}} = 100 \text{ Hz}, \quad (33)$$

$$C = 3300 \mu\text{F}, \quad (34)$$

se obtiene:

$$\Delta V \approx \frac{1,5}{100(3300 \times 10^{-6})}, \quad (35)$$

$$\Delta V \approx 4,55 \text{ V}_{pp}. \quad (36)$$

Este valor constituye una aproximación teórica. El valor real será determinado posteriormente mediante las mediciones realizadas con el osciloscopio.

1.4.2. Tensión nominal del capacitor

La tensión nominal del capacitor debe ser superior a la máxima tensión presente a la salida del rectificador.

Anteriormente se obtuvo:

$$V_{\text{pico,rect}} \approx 32,54 \text{ V}. \quad (37)$$

Por este motivo se utiliza un capacitor con tensión nominal de:

$$V_{C,\text{nom}} = 50 \text{ V}. \quad (38)$$

Esto proporciona un margen de seguridad frente a variaciones de la red y condiciones de funcionamiento en vacío.

1.4.3. Filtrado de alta frecuencia

Además del capacitor electrolítico principal se utiliza un capacitor cerámico de aproximadamente:

$$C = 100 \text{ nF.} \quad (39)$$

El capacitor electrolítico posee una buena capacidad para almacenar energía y filtrar el rizado de baja frecuencia, pero presenta elementos parásitos que reducen su efectividad a frecuencias elevadas.

El capacitor cerámico ofrece una impedancia reducida frente a señales de alta frecuencia y permite derivar a masa perturbaciones producidas, por ejemplo, durante la conmutación de los diodos.

Punto importante

Aumentar la capacidad disminuye el ripple, pero no siempre es conveniente utilizar un capacitor extremadamente grande. Al aumentar la capacidad, el intervalo de conducción de los diodos disminuye y aparecen pulsos de corriente de mayor amplitud durante la recarga del capacitor.

1.5. Regulación

Luego del filtro se obtiene una tensión continua con cierto nivel de ripple. Además, dicha tensión varía con la corriente consumida por la carga.

Para conseguir una tensión de salida estable se utiliza un regulador lineal ajustable **LM317**.

El LM317 posee tres terminales:

- entrada (*IN*);
- salida (*OUT*);
- ajuste (*ADJ*).

El regulador mantiene aproximadamente una tensión de referencia constante entre los terminales *OUT* y *ADJ*:

$$V_{\text{REF}} \approx 1,25 \text{ V.} \quad (40)$$

1.5.1. Tensión de salida

La ecuación general de la tensión de salida del LM317 es:

$$V_O = V_{\text{REF}} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + I_{\text{ADJ}} R_2. \quad (41)$$

Debido a que la corriente del terminal ADJ es pequeña, puede utilizarse como primera aproximación:

$$V_O \approx V_{REF} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right). \quad (42)$$

En el circuito se emplea una resistencia fija de:

$$R_1 = 220 \, \Omega, \quad (43)$$

y un potenciómetro de:

$$R_2 = 5 \, \text{k}\Omega. \quad (44)$$

Para la posición máxima del potenciómetro:

$$V_{O,\max} \approx 1,25 \left(1 + \frac{5000}{220} \right), \quad (45)$$

$$V_{O,\max} \approx 29,66 \, \text{V}. \quad (46)$$

Por lo tanto, el conjunto formado por la resistencia de $220 \, \Omega$ y el potenciómetro de $5 \, \text{k}\Omega$ permite obtener teóricamente una tensión máxima cercana a los $30 \, \text{V}$ requeridos.

1.5.2. Condición de regulación

Para que el LM317 pueda mantener correctamente la tensión de salida, debe existir un cierto margen de tensión entre su entrada y su salida.

La condición aproximada es:

$$V_{IN,\min} > V_O + V_{\text{dropout}}. \quad (47)$$

Para el LM317, el margen requerido se encuentra aproximadamente entre $2 \, \text{V}$ y $3 \, \text{V}$.

Es importante observar que debe utilizarse el **mínimo** de la tensión de entrada, es decir, el punto inferior del ripple, y no únicamente el valor promedio.

Si esta condición deja de cumplirse, el LM317 sale de regulación y la tensión de salida comienza a disminuir siguiendo las variaciones de la entrada.

1.5.3. Potencia disipada por el regulador

Al tratarse de un regulador lineal, la diferencia de tensión entre entrada y salida se transforma principalmente en calor.

La potencia aproximada disipada por el LM317 es:

$$P_D = (V_{IN} - V_O)I_O. \quad (48)$$

Por ejemplo, si:

$$V_{IN} = 25 \text{ V}, \quad (49)$$

$$V_O = 15 \text{ V}, \quad (50)$$

$$I_O = 1,5 \text{ A}, \quad (51)$$

entonces:

$$P_D = (25 - 15)(1,5), \quad (52)$$

$$P_D = 15 \text{ W}. \quad (53)$$

Esta potencia debe ser evacuada mediante un disipador adecuado.

Por este motivo también resulta conveniente utilizar la derivación central del transformador cuando se requieren tensiones de salida bajas, reduciendo $V_{IN} - V_O$ y, por lo tanto, la potencia disipada.

1.5.4. Forma de onda a la salida del regulador

Idealmente, una vez que el regulador se encuentra operando correctamente, la tensión de salida permanece prácticamente constante.

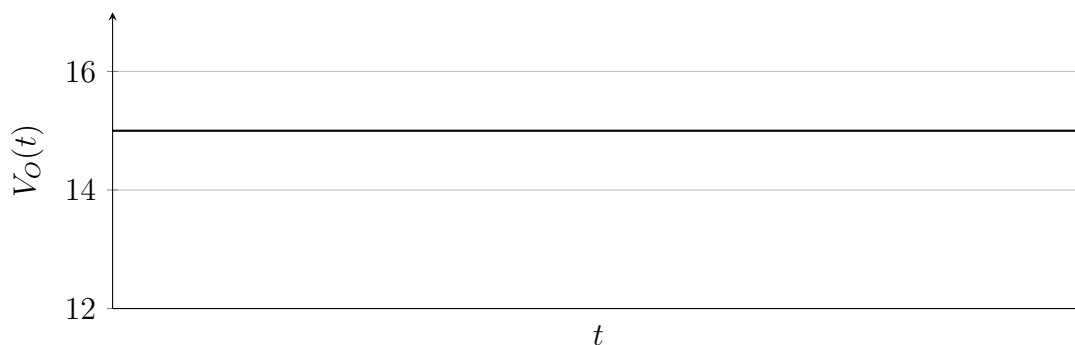


Figura 5: Representación ideal de una tensión regulada ajustada a 15 V.

Punto importante

No alcanza con verificar que el valor promedio de la entrada sea mayor que la salida. El punto mínimo de la tensión de entrada, incluyendo el ripple, debe permanecer por encima de la salida más el margen requerido por el LM317.

1.6. Circuitos auxiliares y de protección

Además de las etapas principales, la fuente posee componentes auxiliares cuya función es ampliar el rango de funcionamiento y proteger al regulador.



1.6.1. Fuente auxiliar negativa

Una limitación natural del LM317 es que, si su terminal ADJ se encuentra referenciado a masa, la tensión mínima de salida resulta aproximadamente igual a la tensión de referencia interna:

$$V_{O,\min} \approx 1,25 \text{ V.} \quad (54)$$

Sin embargo, uno de los objetivos de la fuente es poder regular la salida hasta aproximadamente 0 V.

Para conseguirlo se incorpora una pequeña fuente de tensión negativa conectada al circuito de ajuste.

El LM317 mantiene:

$$V_O - V_{ADJ} \approx 1,25 \text{ V.} \quad (55)$$

Despejando:

$$V_{ADJ} = V_O - 1,25. \quad (56)$$

Si se desea:

$$V_O = 0 \text{ V,} \quad (57)$$

entonces:

$$V_{ADJ} = 0 - 1,25, \quad (58)$$

$$V_{ADJ} = -1,25 \text{ V.} \quad (59)$$

Por lo tanto, es necesario llevar el terminal ADJ aproximadamente 1,25 V por debajo de la masa principal.

La fuente auxiliar implementada utiliza un pequeño bobinado adicional del transformador, un puente rectificador de baja potencia, capacitores de filtrado y diodos que permiten obtener una referencia negativa próxima al valor requerido.

1.6.2. Diodos de protección del LM317

El circuito incorpora diodos de protección asociados al regulador.

Uno de los diodos se conecta entre la salida y la entrada del LM317. Su función es proporcionar un camino seguro para la descarga del capacitor de salida cuando la tensión de entrada disminuye rápidamente.

Sin este diodo, el capacitor de salida podría descargarse a través del regulador en sentido inverso.



Otro diodo se utiliza para proteger al regulador frente a la descarga del capacitor conectado al terminal ADJ.

Estos diodos conducen principalmente durante condiciones transitorias y evitan corrientes inversas potencialmente perjudiciales para el circuito integrado.

1.6.3. Capacitores de desacople y estabilidad

Además del capacitor principal de filtrado, el circuito posee capacitores adicionales alrededor del LM317.

Entre sus funciones se encuentran:

- reducir el ruido de alta frecuencia;
- mejorar la estabilidad del regulador;
- aumentar el rechazo al ripple;
- mejorar la respuesta frente a cambios bruscos de carga.

El capacitor conectado al terminal ADJ mejora especialmente el rechazo al ripple del LM317.

1.6.4. Indicador de encendido

La fuente incorpora además un LED con su correspondiente resistencia limitadora.

Su función es proporcionar una indicación visual de que la etapa de alimentación se encuentra energizada.

La resistencia conectada en serie limita la corriente que circula a través del LED y evita que se supere su corriente máxima admisible.

1.7. Resumen del funcionamiento

El funcionamiento completo de la fuente puede resumirse de la siguiente forma:

1. La red eléctrica proporciona una tensión alterna de aproximadamente 220 V y 50 Hz.
2. El transformador reduce esta tensión a 12 V o 24 V AC y proporciona aislación galvánica.
3. El puente rectificador transforma los dos semiciclos de la señal en una tensión positiva pulsante de 100 Hz.
4. El capacitor principal almacena energía y reduce las variaciones de tensión, produciendo una señal continua con ripple.
5. El LM317 regula la tensión, manteniéndola aproximadamente constante frente a cambios de carga y permitiendo modificar su valor mediante el potenciómetro.



6. La fuente auxiliar negativa desplaza la referencia del terminal ADJ y permite reducir la tensión mínima de salida desde aproximadamente 1,25 V hasta valores cercanos a 0 V.
7. Los diodos y capacitores auxiliares protegen al regulador y mejoran la estabilidad del sistema.

Cuadro 1: Resumen de las etapas principales de la fuente.

Etapas	Función	Salida aproximada
Transformador	Reducir tensión y aislar galvánicamente	12 V o 24 V AC
Rectificador	Convertir CA en una señal unidireccional	Continua pulsante a 100 Hz
Filtro	Reducir el ripple	Continua no regulada
LM317	Regular y ajustar la tensión	0–30 V DC
Fuente auxiliar	Generar referencia negativa	Aprox. –1,25 V

2. Ensayos y mediciones

Una vez analizado el funcionamiento teórico de cada una de las etapas de la fuente, se realizaron los ensayos experimentales correspondientes.

Las mediciones se dividieron en dos partes. En primer lugar se caracterizó la fuente no regulada, formada por el transformador, el rectificador y el filtro capacitivo. Posteriormente se incorporó el regulador LM317 y se realizaron las mediciones finales sobre la fuente completa.

2.1. Medición de ripple

2.1.1. Ripple en el filtro capacitivo y determinación de parámetros

El primer ensayo se realizó sobre la fuente sin conectar la etapa de regulación. De esta forma se analizó el comportamiento del conjunto formado por el transformador, el puente rectificador y el capacitor de filtrado.

Para realizar el ensayo se conectó una carga variable a la salida del filtro, junto con un amperímetro en serie y un voltímetro en paralelo con la carga.

La corriente de carga se incrementó progresivamente desde la condición de vacío hasta alcanzar aproximadamente la corriente máxima de diseño de la fuente:

$$I_{\max} = 1,5 \text{ A.} \quad (60)$$

Para cada condición de carga se registraron la tensión continua de salida y la corriente correspondiente.

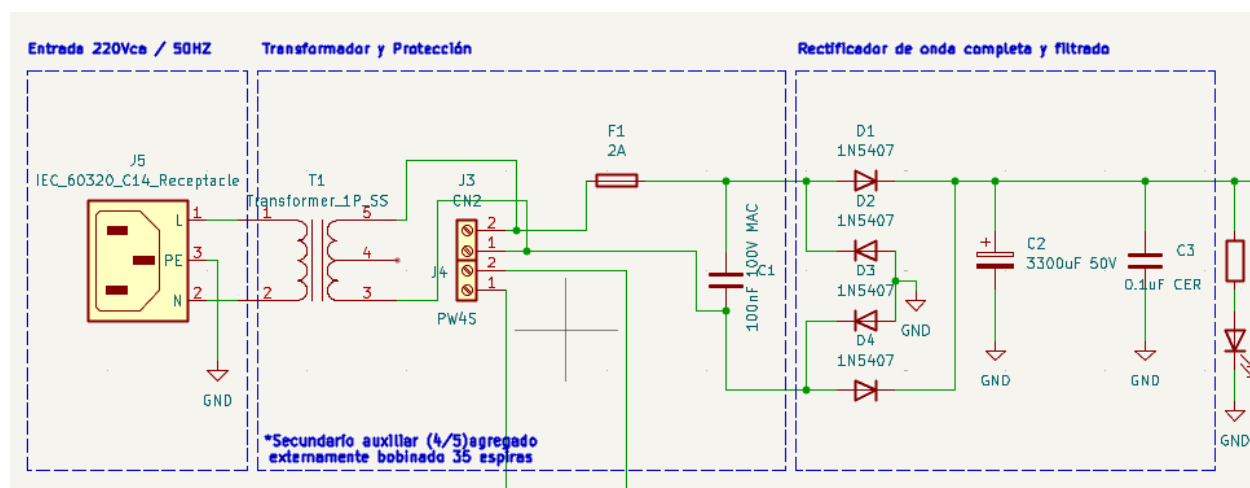


Figura 6: Circuito correspondiente a las etapas de transformación, rectificación y filtrado de la fuente de alimentación.

Los valores obtenidos durante el ensayo se registraron en la Tabla 2.

Cuadro 2: Mediciones sobre la fuente no regulada.

Corriente	Tensión DC
I_L [A]	V_{DC} [V]
0	36,33
0,86	27,00
1,00	25,92
1,20	24,83
1,30	24,30
1,50	24,15

Al aumentar la corriente consumida por la carga, el capacitor de filtrado se descarga más rápidamente entre dos máximos consecutivos de la tensión rectificada. Como consecuencia, aumenta la amplitud del ripple.

La tensión observada en el osciloscopio presenta aproximadamente la forma indicada en la Figura 7.

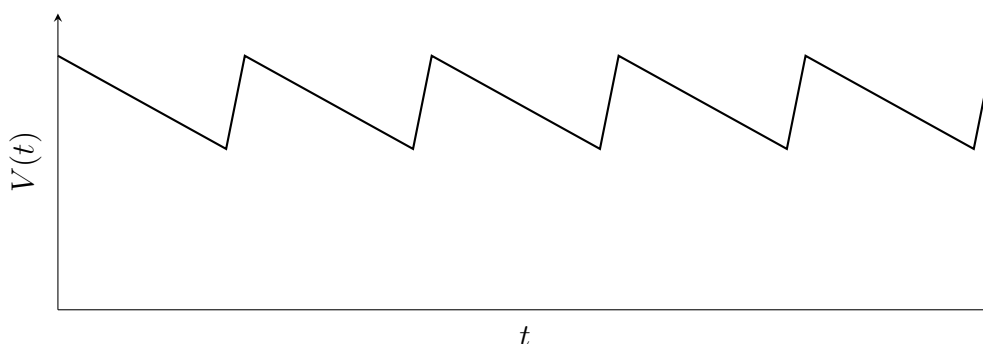


Figura 7: Representación aproximada del ripple medido sobre el capacitor de filtrado.

La tensión de ripple pico a pico se determina directamente a partir del osciloscopio mediante:

$$V_{r(pp)} = N_{\text{div}} \cdot V_{\text{div}}, \quad (61)$$

donde:

- N_{div} es la cantidad de divisiones verticales ocupadas por el ripple;
- V_{div} es la escala vertical seleccionada en el osciloscopio.

Para la condición de máxima carga se obtuvo:

$$V_{r(pp)} = 2,5 \text{ V}. \quad (62)$$

El valor teórico del ripple puede aproximarse mediante:



$$V_{r(pp)} \approx \frac{I_L}{f_{\text{ripple}} C}. \quad (63)$$

Como la rectificación es de onda completa:

$$f_{\text{ripple}} = 100 \text{ Hz}. \quad (64)$$

Para:

$$I_L = 1,5 \text{ A}, \quad (65)$$

$$C = 3300 \mu\text{F}, \quad (66)$$

se obtiene:

$$V_{r(pp)} \approx \frac{1,5}{100(3300 \times 10^{-6})}, \quad (67)$$

$$V_{r(pp)} \approx 4,55 \text{ V}. \quad (68)$$

Este valor será comparado con el obtenido experimentalmente para evaluar las diferencias entre el modelo teórico y el comportamiento real del circuito.

2.1.2. Determinación de la resistencia interna del transformador y los diodos

La fuente no regulada puede modelarse mediante una fuente ideal de tensión $V_{\text{vacío}}$ conectada en serie con una resistencia interna equivalente R_{int} .

Esta resistencia representa principalmente los efectos de:

- la resistencia de los bobinados del transformador;
- las caídas de tensión producidas en los diodos;
- las pérdidas asociadas a las conexiones del circuito.

El circuito equivalente puede expresarse mediante:

$$V_{\text{carga}} = V_{\text{vacío}} - I_{\text{carga}} R_{\text{int}}. \quad (69)$$

Despejando la resistencia interna:

$$R_{\text{int}} = \frac{V_{\text{vacío}} - V_{\text{carga}}}{I_{\text{carga}}}. \quad (70)$$

Utilizando la condición de máxima carga:

$$V_{\text{vacío}} = 36,33 \text{ V}, \quad (71)$$

$$V_{\text{carga}} = 24,15 \text{ V}, \quad (72)$$

$$I_{\text{carga}} = 1,5 \text{ A}, \quad (73)$$

se obtiene:

$$R_{\text{int}} = \frac{36,33 - 24,15}{1,5} = 8,12 \Omega. \quad (74)$$

La existencia de esta resistencia interna explica por qué la tensión de la fuente no regulada disminuye al aumentar la corriente de carga.

A partir de los valores registrados puede construirse la curva V_{salida} en función de I_{carga} .

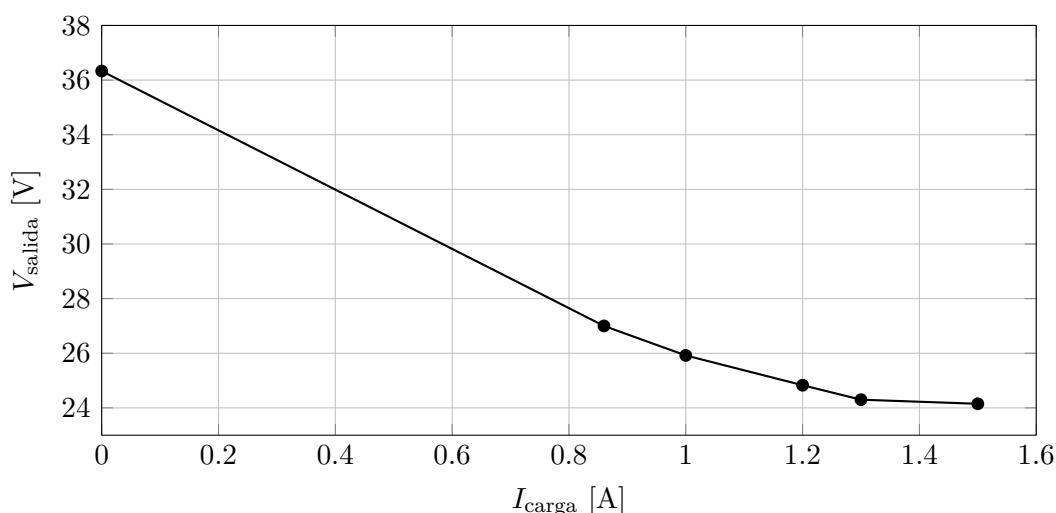


Figura 8: Tensión de salida de la fuente no regulada en función de la corriente de carga.

La pendiente negativa de esta curva permite visualizar el efecto de la resistencia interna equivalente de la fuente.

2.2. Mediciones finales

Una vez incorporada la etapa de regulación con el LM317 se realizaron los ensayos finales de la fuente.

Las mediciones se efectuaron tanto en condición de vacío como a máxima carga, con el objetivo de analizar la capacidad del regulador para mantener estable la tensión de salida.

2.2.1. Regulación de voltaje

La regulación de voltaje permite cuantificar cuánto varía la tensión de salida entre la condición sin carga y la condición de carga máxima.

Se calcula mediante:

$$RV = \frac{V_{\text{vacío}} - V_{\text{carga}}}{V_{\text{carga}}} \times 100 \%. \quad (75)$$

Los valores medidos fueron:

$$V_{\text{vacío}} = 19,80 \text{ V}, \quad (76)$$

$$V_{\text{carga}} = 18,25 \text{ V}, \quad (77)$$

$$I_{\text{carga}} = 1,5 \text{ A}. \quad (78)$$

Por lo tanto:

$$RV = \frac{19,80 - 18,25}{18,25} \times 100 \% = 8,5 \% \quad (79)$$

Cuanto menor sea este porcentaje, menor será la variación de la tensión de salida frente a cambios de carga y, por lo tanto, mejor será la regulación de la fuente.

2.2.2. Factor de ripple

El factor de ripple permite expresar la magnitud de la componente alterna residual respecto de la componente continua de la tensión de salida.

Se define como:

$$FR = \frac{V_{r(\text{rms})}}{V_{DC}} \times 100 \%. \quad (80)$$

Si el ripple observado puede aproximarse mediante una señal triangular, su valor eficaz se relaciona con el valor pico a pico mediante:

$$V_{r(\text{rms})} = \frac{V_{r(pp)}}{2\sqrt{3}}. \quad (81)$$

El ripple medido a la entrada del regulador fue:

$$V_{r(\text{in})} = 2,5 \text{ V}. \quad (82)$$

El ripple medido a la salida del regulador fue:

$$V_{r(\text{out})} = 10 \text{ mV}. \quad (83)$$

Considerando una V_{DC} :

$$V_{DC} = 23,03 \text{ V}, \quad (84)$$

$$r_{\text{in}} = \frac{V_{r(\text{in})} \times 100}{2\sqrt{3}V_{DC}} = 3,13 \%. \quad (85)$$

Considerando una tensión V_O :

$$V_O = 13,03 \text{ V}, \quad (86)$$

$$r_{\text{out}} = \frac{V_{r(\text{out})} \times 100}{2\sqrt{3}V_O} = 0,0221 \%. \quad (87)$$

El regulador LM317 reduce considerablemente la componente de ripple presente a su entrada, siempre que se mantenga dentro de su región normal de regulación.

2.2.3. Cálculo de la temperatura de juntura

Debido a que el LM317 es un regulador lineal, la diferencia entre la tensión de entrada y la tensión de salida se disipa principalmente en forma de calor.

La potencia disipada por el regulador puede aproximarse mediante:

$$P_D = (V_{IN} - V_O)I_O. \quad (88)$$

Para las condiciones del ensayo:

$$V_{IN} = 23,07 \text{ V}, \quad (89)$$

$$V_O = 13,07 \text{ V}, \quad (90)$$

$$I_O = 1,5 \text{ A}, \quad (91)$$

la potencia disipada resulta:

$$P_D = (23,07 \text{ V} - 13,07 \text{ V}) (1,5) = 15 \text{ W}. \quad (92)$$

Durante el ensayo se midió la temperatura de carcasa del LM317:

$$T_C = 92 \text{ }^\circ\text{C}. \quad (93)$$

Conociendo la resistencia térmica entre la juntura y la carcasa θ_{JC} , obtenida de la hoja de datos, la temperatura de juntura puede estimarse mediante:

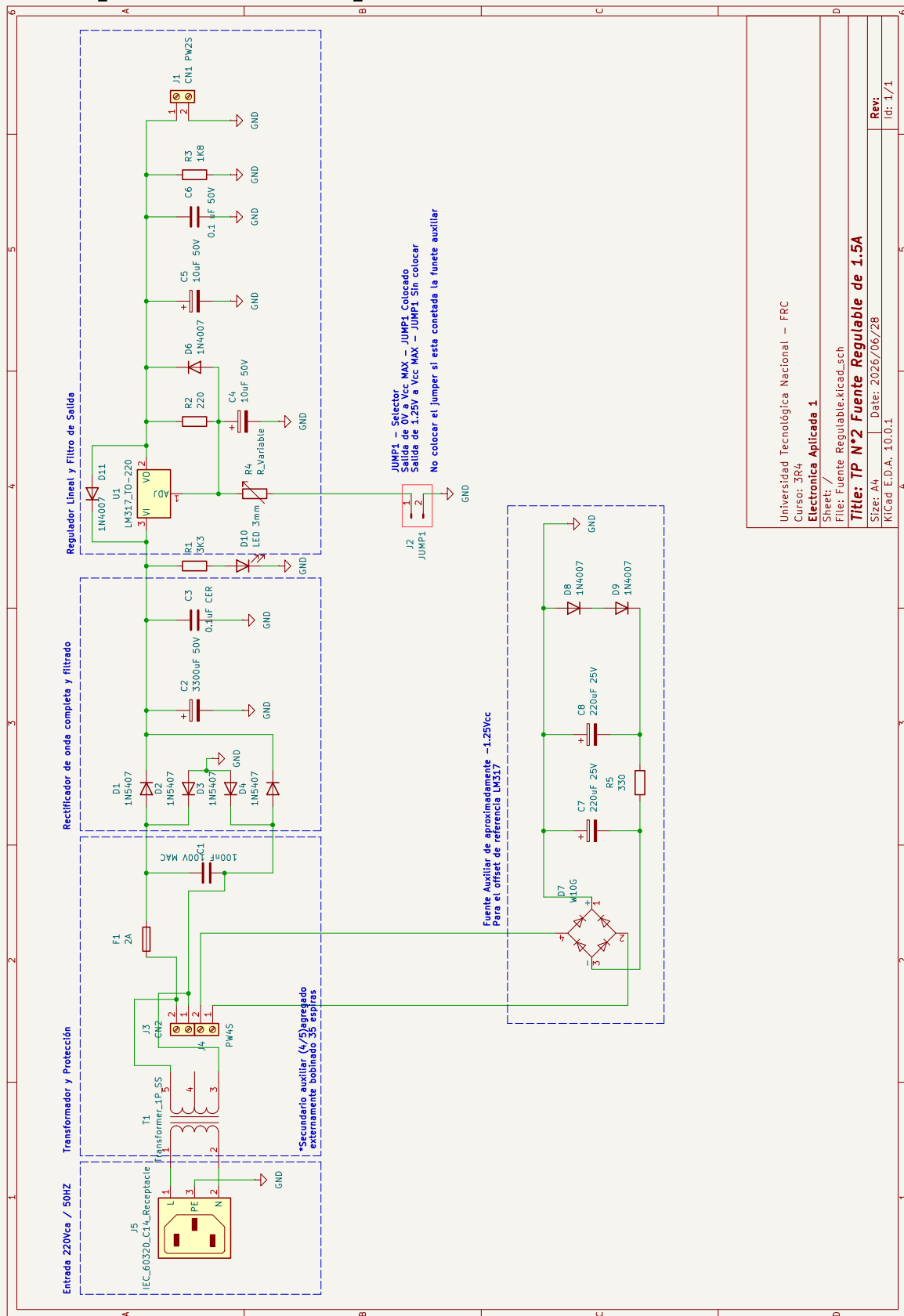
$$T_J = T_C + P_D\theta_{JC}. \quad (94)$$

Reemplazando los valores:

$$T_J = 92 \text{ }^\circ\text{C} + (15 \text{ W}) (5 \text{ }^\circ\text{C/W}) = 167 \text{ }^\circ\text{C}. \quad (95)$$

El valor obtenido debe compararse con la temperatura máxima de juntura indicada por el fabricante para verificar que el regulador opere dentro de condiciones térmicas seguras. La temperatura máxima de operación segura recomendada para la juntura del LM317 es de $125 \text{ }^\circ\text{C}$. Por lo que en este caso es necesario el uso de un disipador para que el dispositivo funcione correctamente.

3. Esquemático completo de la fuente



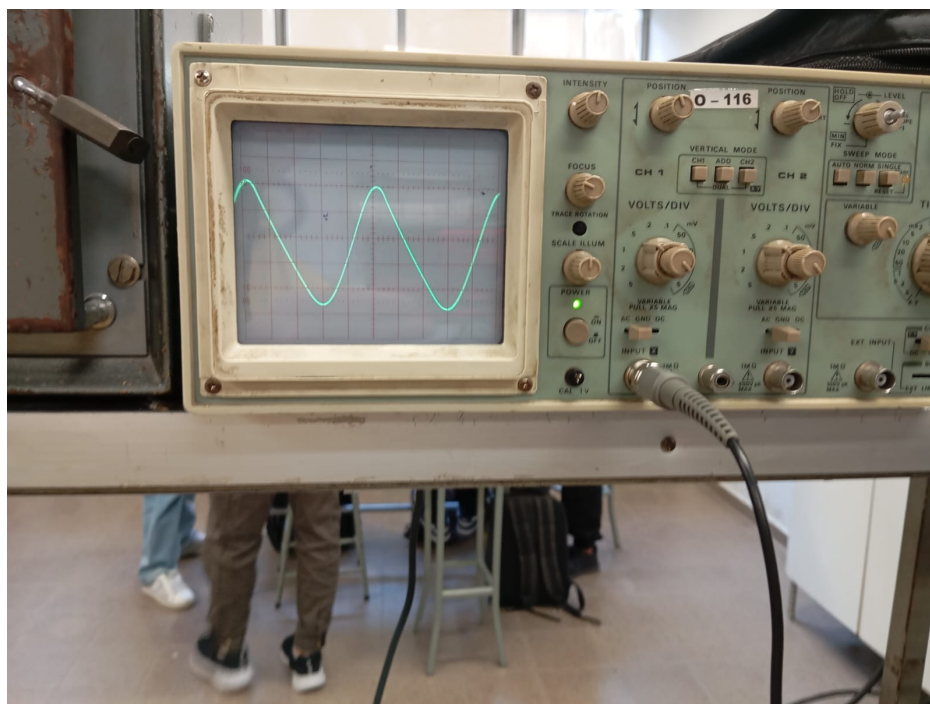


Figura 9: Ripple de entrada al regulador

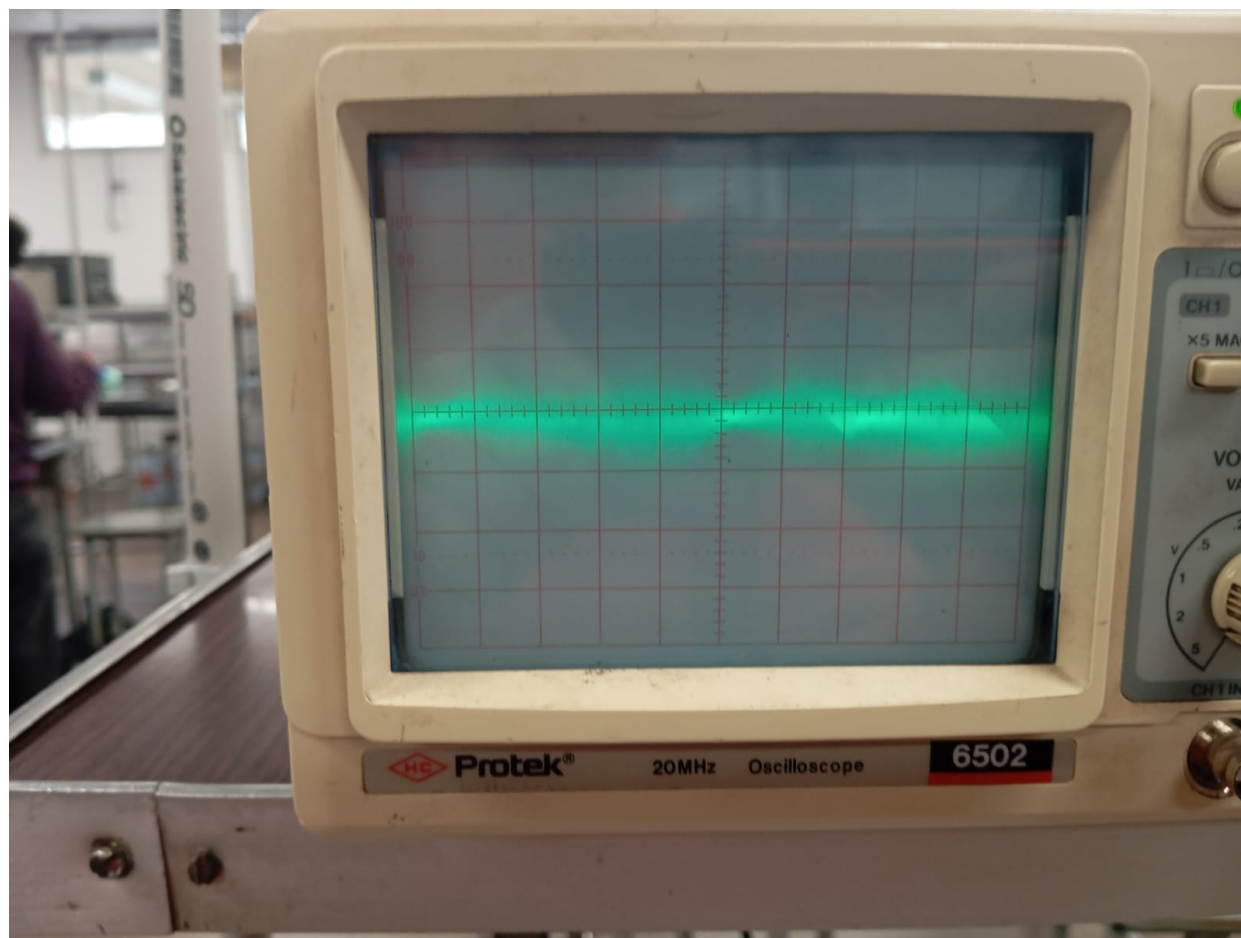


Figura 10: medicion ripple de salida de regulador.

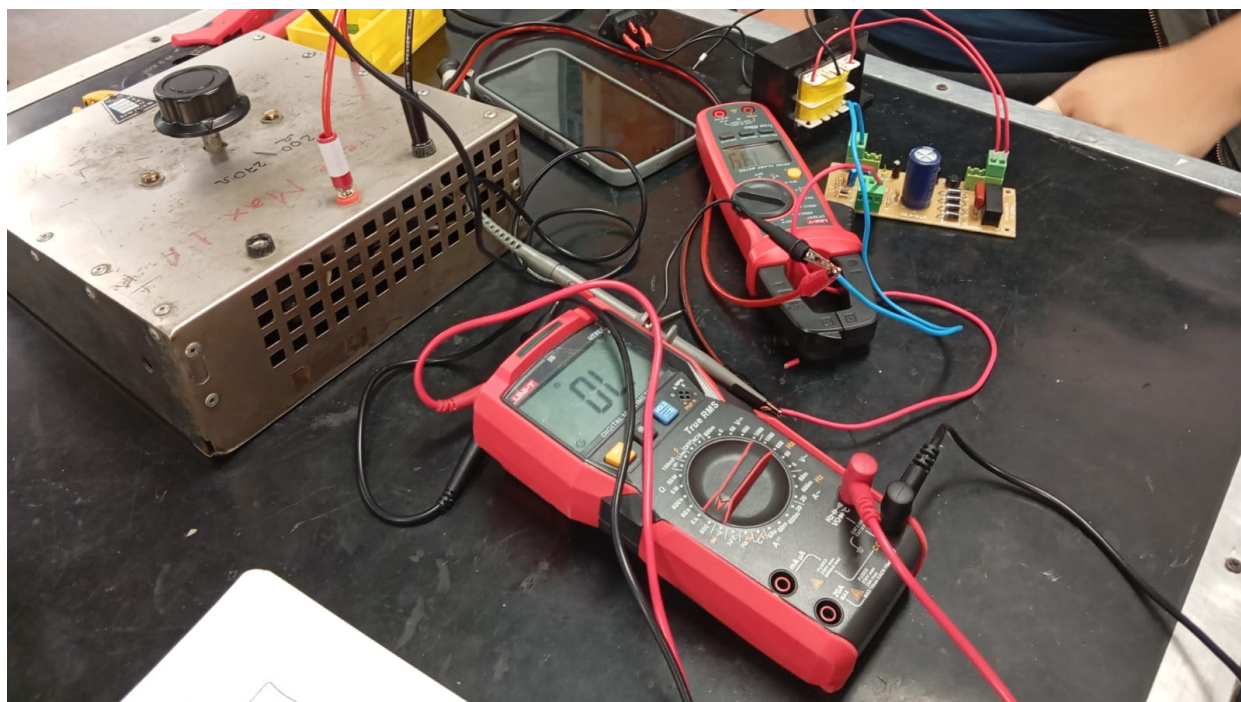


Figura 11: medicion con reostato.



4. Bibliografía

Referencias

- [1] Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, *Guía de ejercicios N.º 1: Fuentes de alimentación*, Electrónica Aplicada I.
- [2] Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, *Fuentes de Alimentación*, Electrónica Aplicada I.
- [3] Hoja de datos del regulador de tensión ajustable LM317.